

TEMA 2

Daniel Copete

Base de Datos Gestión Gescomercial

Tabla Categoría (de artículos)

id	categoría
1	monederos
2	bolsos
3	carteras

Tabla Artículos

i	descripci	imagen	cod_barr	precio_co	precio_ve	sto	categori
d	on		as	sto	nta	ck	a_id
1	bolso señora rt	bolsort.png	12312312 33	20	40	34	2
2	cartera cocodrilo	cartera.jpg	45623412 3	90	100	2	3
3	monedero señora napa hg	moneysen.png	34512387 6	78	120	5	1

Tabla Clientes

i	nombre	poblaci	dni	email	telefono_tra
d		on			bajo
1	José García	ubrique	33123456 A	joser Garcia@gmail.com	95678945
2	Juan Moreno	ubrique	34567123 R	juanmoreno@gmail.com	968741258
3	Inmaculada García	ubrique	58456321 R	inmaculadagarcia@gmail.com	968741568

Tabla Facturas

id	num_factura	fecha	importe	importe_iv	importe_tota	cliente_
				a	l	id
1	2025/4550	12/12/202 5				1
2	2025/4551	16/12/202 5				2
3	2025/4552	17/12/202 5				1
4	2025/4553	20/12/202				3

id	num_factura	fecha	importe	importe_iv a	importe_tota l	cliente_ id
5						

Tabla lineas_facturas

factura_i d	num_line a	articulo _id	preci o	cantida d	import e	iva	importe_iv a
1	1	1	40	2	80	21%	16.8
1	2	2	100	2	200	21%	42
2	1	2	100	5	500	21%	105
2	2	3	120	3	360	21%	75.6
3	1	2	40	7	280	21%	58.8
4	1	2	40	3	120	21%	25.2

Observaciones:

- El nombre de las categorías ha de ser diferente
- Es posible que un artículo no tenga asignado un código de barras
- Es posible que un artículo no tenga asignada una categoría
- Es posible que un cliente no tenga email
- El **telefono_trabajo** no puede considerarse como atributo identificativo
- Una factura tiene que ser asociado un cliente
- El **importe** de una factura se obtiene con la suma del atributo **importe** de la tabla **lineas_factura**
- El **importe_iva** de una factura se obtiene multiplicando el importe anterior por 21%
- El **importe_total** de una factura se obtiene multiplicando los dos importes anteriores
- Una línea de factura tiene que estar asignada a una factura
- Es posible que una línea de factura no esté asignada a un artículo

Se pide:

1. Claves Candidatas

Determina las posibles **claves candidatas** de cada una de las relaciones de la base de datos. Razona tu respuesta

2. Claves Primarias

Determina las **claves primarias** de cada una de las relaciones de la base de datos. Razona tu respuesta.

3. Claves Secundarias

Determina las posibles **claves secundarias** de cada una de las relaciones de la base de datos. Razona tu respuesta

4. Campos opcionales

Determina los posibles campos opcionales de la base de datos, a partir de las observaciones dada. Razona tu respuesta

5. Claves Ajenas o Foráneas

Determina las posibles **claves ajenas** de cada una de las relaciones de la base de datos **gescomercial**, además determina la política de valores nulo, de borrado y de modificación de cada una de dichas claves. Razona tu respuesta

6. Esquema Relacional

A partir de lo expuesto en los apartados anteriores, muestra el esquema relacional completo de la base de datos, expresando las restricciones con el formato correcto. Os recuerdo que las restricciones son:

- clave primaria
- clave secundaria
- campos opcionales
- clave ajenas

7. Regla de integridad referencial

Añade una tupla a la tabla Artículos que incumpla la **Regla de Integridad Referencial** (clave ajena). La tupla se ha de ser descrita mediante la definición formal. Razona la respuesta.

8. Propiedad valor atómico

Añade una nueva tupla a la tabla artículos que incumpla la regla de valores atómicos. Usar la definición formal. Razona la respuesta.

9. Propiedad Claves Secundarias

Añade una nueva tupla en la tabla clientes que no cumpla la restricción clave secundaria. Usa la definición formal. Razona la respuesta.

10. Actualizar Registros en Factura

Actualiza las columnas: importe, importe_iva e importe_total de la

tabla facturas. Los valores de dichas columnas deberán extraerse a partir de los valores de la tabla líneas de facturas. Usar la definición formal.

1)

Las posibles claves candidatas de las siguientes tablas:

-Categoría:

Las posibles claves candidatas son: id y categoría

-Artículos :

Las posibles claves candidatas son: id y cod_barras

-Clientes:

Las posibles claves candidatas son: id y dni

-Facturas:

Las posibles claves candidatas son: id

-Lineas_facturas:

Las posibles claves candidatas son: id

Estas son las posibles claves candidatas de las tablas debido a que no se repiten y se pueden identificar en una base de datos por el nombre de estas.

2)

Las posibles claves primarias son:

-Categoría: id

-Artículos: id

-Clientes: id

-Facturas: id

-Lineas_facturas: id

En este caso he escogido el id en todas las tablas porque el id siempre es distinto a otros id lo que permite que sea fácil de identificar, además cabe aclarar que las claves primarias no se pueden repetir.

3)

Las posibles claves secundarias claves pueden ser:

-Categoría:Categoría

-Artículos:Cod_barras

-clientes:dni y email

-Facturas:num_factura

-lineas_facturas:importe_iva

Estas son las claves secundarias ya que no se repiten y permite identificar en valor con ese campo.

4) Los posibles campos opcionales son:

cod_barras en Artículos → opcional

categoria_id en Artículos → opcional

email en Clientes → opcional

articulo_id en lineas_factura → opcional

Estas son las claves opcionales ya que se pueden prescindir de ellas sin comprometer los distintos campos de la tablas.

5)

Las posibles claves ajenas o foráneas son:

-Artículos:Categoría_id

-Facturas:Cliente_id

-Lineas_factura:Artículo_id y factura_id

Estas son las claves ajenas ya que están vinculadas ha otras tablas.

La política de borrado que usaría sería set null debido a que seria la mejor optimizada en este tipo de tablas.

6)

Tabla	Clave primaria	Clave secundaria	Campos opcionales	Claves ajenas
Categoría	id	Categoría	-	-
Artículo	id	Cod_barras	cod_barras y categoria_id	Categoria_id
Clientes	id	Dni y email	email	-
Facturas	id	num_factura	-	Cliente_id
Lineas de facturas	id	importe_iva	articulo_id	Artículo_id y factura_id

7)

Tabla Articulos							
i	descripci	imagen	cod_barr	precio_co	precio_ve	sto	categori
d	on		as	sto	nta	ck	a_id
1	bolso señora rt	bolsort.pn g	12312312 33	20	40	34	2
2	cartera cocodrilo	cartera.jp g	45623412 3	90	100	2	3
3	monedero señora napa hg	moneysen. png	34512387 6	78	120	5	1

```
(id, descripcion, imagen, cod_barras, precio_costo, precio_venta,
stock, categoria_id)
(4, "bolso multicolor", "multicolor.png", 789456123, 50, 90, 10,
99)
```

En la tabla Categoría los valores válidos para id son:1,2,3

En las tupla añadida, el valor de categoria_id es 99, que no existe en la tabla referenciada ,por lo tanto, se incumple la regla de integridad referencial, ya que se está intentando referenciar una categoría inexistente.

8)

```
(id, descripcion, imagen, cod_barras, precio_costo, precio_venta,
stock, categoria_id)
(5, "monedero doble compartimento", "monedero1.png,
monedero2.png", 789123456, 35, 60, 15, 1)
```

El atributo imagen contiene dos valores separados por coma:
'monedero1.png, monedero2.png',esto viola la propiedad de valor atómico, ya que un solo campo debe contener un único valor indivisible.

En este caso, se está intentando almacenar una lista de imágenes en un solo campo, lo cual no es correcto en un modelo relacional.

9)

```
(id, nombre, poblacion, dni, email, telefono_trabajo)
(4, "Luis Pérez", "ubrique", "33123456A", "luisperez@gmail.com",
95678999)
```

-El valor '33123456A' ya existe en la tabla Clientes (asociado a José García).

-Como dni es una clave secundaria, no puede repetirse.

-Por tanto, esta tupla viola la restricción de clave secundaria.

10)

Relación formal:

-Facturas.importe : SUM(lineas_facturas.importe) WHERE
lineas_facturas.factura_id = Facturas.id

-Facturas.importe_iva : Facturas.importe × 0.21

-Facturas.importe_total : Facturas.importe + Facturas.importe_iva

-La columna añadida:

```
(id, num_factura, fecha, importe, importe_iva, importe_total,
cliente_id)
(1, "2025/4550", "12/12/2025", 280, 58.8, 338.8, 1)
```